(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(11) 공개번호 10-2019-0139822
(43) 공개일자 2019년12월18일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
B60C 19/00 (2006.01) *C09K 3/10* (2006.01)
(52) CPC특허분류
B60C 19/002 (2013.01)
C09K 3/1006 (2013.01)
(21) 출원번호 10-2019-0164922(분할)
(22) 출원일자 2019년12월11일
심사청구일자 2019년12월11일
(62) 원출원 특허 10-2018-0038543
원출원일자 2018년04월03일
심사청구일자 2018년04월03일

(71) 출원인
한국타이어앤테크놀로지 주식회사
서울특별시 강남구 테헤란로 133 (역삼동)
(72) 발명자
윤여균
세종특별자치시 대평1길 27, 104동 2501호
(74) 대리인
특허법인 천지

전체 청구항 수 : 총 4 항

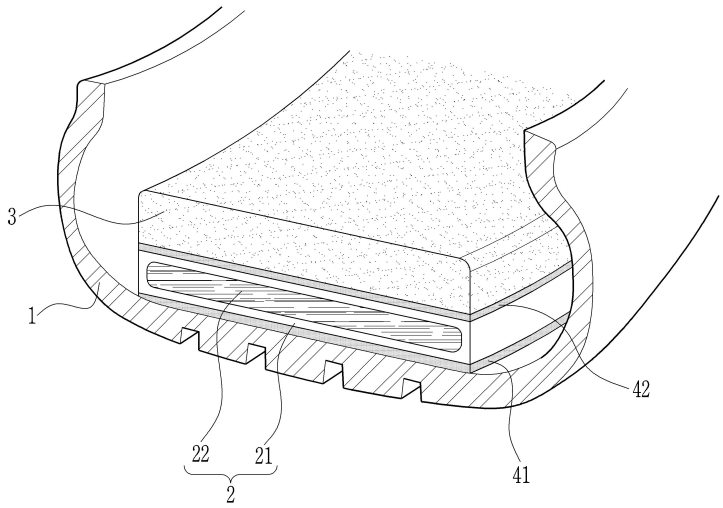
(54) 발명의 명칭 **실란트 및 흡음재를 포함하는 타이어**

(57) 요 약

본 발명은 실란트 및 흡음재를 포함하는 타이어에 관한 것으로서, 상기 타이어는 타이어 내측면에 부착된 흡음재, 그리고 상기 타이어 내측면과 상기 흡음재 사이에 배치되며, 파우치 및 상기 파우치 내부에 봉입된 실란트를 포함하는 실란트 파우치를 포함한다.

상기 타이어는 타이어의 소음 중 타이어 내부의 공기 진동으로 발생되는 공명음을 저감시키고 동시에 타이어 평크시 급격한 변화를 통한 사고를 방지할 수 있다.

대 표 도 - 도1



(52) CPC특허분류
C09K 2200/061 (2013.01)
C09K 2200/0617 (2013.01)

명 세 서

청구범위

청구항 1

타이어 내측면에 부착된 흡음재, 그리고

상기 타이어 내측면과 상기 흡음재 사이에 배치되며, 파우치 및 상기 파우치 내부에 봉입된 실란트를 포함하는 실란트 파우치를 포함하며,

상기 실란트 파우치의 아랫면은 상기 타이어 내측면에 고정되고, 상기 실란트 파우치의 측면과 윗면은 상기 타이어 내측면에 고정되지 않고,

상기 파우치는 밀도가 0.60 g/cm^3 내지 1.00 g/cm^3(ASTM D792)이고, 항복응력이 250 kgf/cm^2 내지 400 kgf/cm^2(ASTM D638)이고, 파단신율이 100 % 초과(ASTM D638)이고, 굴곡탄성율이 11,000 kgf/cm^2 내지 15,000 kgf/cm^2(ASTM D790)이고,

상기 실란트는 부틸고무 100 중량부, 폴리이소부틸렌 100 중량부 내지 400 중량부, 무기첨가제 10 중량부 내지 100 중량부, 및 가류제 1 중량부 내지 15 중량부를 포함하는 실란트 조성물을 140 ℃ 내지 180 ℃의 온도에서 가교 반응시켜 제조된 것이고,

상기 실란트의 점도는 25 ℃에서 3,000 mPas 내지 10,000 mPas인 것인 타이어.

청구항 2

제 1 항에 있어서,

상기 흡음재는 다공성 부직포, 다공성 폼 및 이들의 적층체로 이루어진 군에서 선택되는 어느 하나인 것인 타이어.

청구항 3

제 1 항에 있어서,

상기 파우치는 폴리프로필렌(PP) 또는 에틸렌비닐아세테이트 공중합체(EVA)재질인 것인 타이어.

청구항 4

제 1 항에 있어서,

상기 실란트 파우치의 두께는 2 mm 내지 5 mm이고,

상기 흡음재의 두께는 5 mm 내지 20 mm인 것인 타이어.

발명의 설명

기 술 분 야

[0001] 본 발명은 실란트 및 흡음재를 포함하는 타이어에 관한 것으로서, 보다 구체적으로 타이어의 소음 중 타이어 내부의 공기 진동으로 발생되는 공명음을 저감시키고 동시에 타이어 펑크시 급격한 변화를 통한 사고를 방지할 수 있는 타이어에 관한 것이다.

배 경 기 술

[0002] 자동차 소음과 관련하여 정부 규제의 강화 및 전기차의 수요가 확대됨에 따라 타이어로부터 발생되는 소음 저감 요구가 점차 적으로 증가하는 추세이다.

[0003] 하지만 최근 타이어 개발 동향은 타이어 노면에 접촉하는 트레드부가 광폭으로 이루어져 있고 타이어 측면에 해

당하는 사이드월(Side wall)의 편평비가 낮은 UHP(Ultra high performance) 타이어가 각광을 받고 있다.

[0004] 이러한 타이어는 구조적인 특성에 기인하여 사이드 월의 강성이 증가하여 노면에서 전달된 충격을 타이어 자체 구조에서 적절한 댐핑(Damping) 역할을 수행하지 못함에 따라 소음 유발에 관련된 음압을 상승 시키는 결과를 초래한다. 이는 타이어 내부(Cavity)에서 공기 진동을 발생시켜 차량 내부까지 소음이 전달되어 운전자가 이를 감지하게 되어 주행 시 승차감을 감소시키는 원인이 된다(이하 공기 진동에 따른 소음은 공명음으로 통칭함).

[0005] 자동차 성능의 발전은 고속 주행에 대한 일반 운전자의 욕망을 자극시켰고 이를 위해서 여러 자동차 부품 및 장치가 함께 발전되어 왔다. 고속 주행시 타이어의 펑크는 운전자 및 동승자의 안전을 크게 위협하며, 차량이 조향력을 잃어 주변 다른 사람 또는 사물에 해를 가할 수 있는 큰 사고로 이어질 수 있다. 이를 방지하기 위해 타이어의 안쪽에 펑크를 봉입할 수 있는 봉입물(Seal)을 넣는 기술이나 펑크난 타이어가 주저 앉지 않도록 단단한 보조물을 더하는 기술(Run-flat)을 사용한 타이어가 개발되어 상용화되었다.

발명의 내용

해결하려는 과제

[0006] 본 발명의 목적은 타이어의 소음 중 타이어 내부의 공기 진동으로 발생되는 공명음을 저감시키고 동시에 타이어 펑크시 급격한 변화를 통한 사고를 방지할 수 있는 타이어를 제공하는 것이다.

과제의 해결 수단

[0007] 본 발명의 일 실시예에 따르면, 타이어 내측면에 부착된 흡음재, 그리고 상기 타이어 내측면과 상기 흡음재 사이에 배치되며, 파우치 및 상기 파우치 내부에 봉입된 실란트를 포함하는 실란트 파우치를 포함하는 타이어를 제공한다.

[0008] 상기 흡음재는 다공성 부직포, 다공성 폼 및 이들의 적층체로 이루어진 군에서 선택되는 어느 하나일 수 있다.

[0009] 상기 파우치는 밀도가 0.60 g/cm^3 내지 1.00 g/cm^3(ASTM D792)이고, 항복응력이 250 kgf/cm^2 내지 400 kgf/cm^2(ASTM D638)이고, 파단신율이 100 % 초과(ASTM D638)이고, 굴곡탄성율이 11,000 kgf/cm^2 내지 15,000 kgf/cm^2(ASTM D790)일 수 있다.

[0010] 상기 파우치는 폴리프로필렌(PP) 또는 에틸렌비닐아세테이트 공중합체(EVA)재질일 수 있다.

[0011] 상기 실란트는 부틸고무 100 중량부, 폴리이소부틸렌 100 중량부 내지 400 중량부, 무기첨가제 10 중량부 내지 100 중량부, 및 가류제 1 중량부 내지 15 중량부를 포함하는 실란트 조성물을 140 ℃ 내지 180 ℃의 온도에서 가교 반응시켜 제조될 수 있다.

[0012] 상기 실란트의 점도는 25 ℃에서 3,000 mPas 내지 10,000 mPas일 수 있다.

[0013] 상기 실란트 파우치의 두께는 2 mm 내지 5 mm이고, 상기 흡음재의 두께는 5 mm 내지 20 mm일 수 있다.

발명의 효과

[0014] 본 발명의 타이어는 타이어의 소음 중 타이어 내부의 공기 진동으로 발생되는 공명음을 저감시키고 동시에 타이어 펑크시 급격한 변화를 통한 사고를 방지할 수 있다.

도면의 간단한 설명

[0015] 도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 타이어의 절단 사시도이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

[0016] 이하, 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 본 발명의 실시예에 대하여 첨부한 도면을 참고로 하여 상세히 설명한다. 그러나 본 발명은 여러 가지 상이한 형태로 구현될 수 있으며 여기에서 설명하는 실시예 및 도면에 한정되지 않는다.

[0017] 본 발명의 일 실시예에 따른 타이어는 타이어 내측면에 부착된 흡음재, 그리고 상기 타이어 내측면과 상기 흡음재 사이에 배치되며, 파우치 및 상기 파우치 내부에 봉입된 실란트를 포함하는 실란트 파우치를 포함한다.

[0018] 즉, 상기 타이어는 상기 흡음재와 상기 실란트를 함께 포함하되, 타이어 펑크시 구멍을 메우고 나가 굳어지는 실란트(Sealant)가 고온과 변형에 강한 고분자 재질의 파우치에 담겨 있고, 상기 파우치의 한 쪽 면에 공명음을 저감시킬 수 있는 흡음재를 부착한 것이다.

[0019] 도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 공기압 타이어의 절단 사시도이다. 도 1을 참조하면, 본 발명에 따른 타이어(1)는, 내측면에 부착된 실란트 파우치(2) 및 상기 실란트 파우치(2) 위에 부착된 흡음재(3)를 포함한다.

[0020] 상기 실란트 파우치(2)는 상기 타이어(1)의 내측면에 부착되며, 상기 타이어(1)가 내측에 이너라이너를 포함하는 경우, 상기 실란트 파우치(2)는 상기 이너라이너 위에 위치할 수 있다.

[0021] 상기 실란트 파우치(2)는 띠형상으로 상기 타이어(1)의 내측벽을 따라 연장되고, 양 끝 단이 서로 만나서 상기 타이어(1)와 같이 링 형상이 된다.

[0022] 상기 실란트 파우치(2)는 상기 타이어(1) 내측면에 다양한 방법으로 고정될 수 있다. 일 예로, 상기 실란트 파우치(2)는 접착제 또는 양면 접착 테이프 등의 접착층(41)에 의하여 상기 타이어(1) 내측면에 부착될 수 있다.

[0023] 상기 실란트 파우치(2)는 파우치(21) 및 상기 파우치(21) 내부에 봉입된 실란트(22)를 포함한다.

[0024] 상기 실란트(22)는 부틸고무, 폴리이소부틸렌, 무기첨가제 및 가류제를 포함하며, 선택적으로 기타 첨가제를 더 포함하는 실란트 조성물을 가교 반응시켜 제조할 수 있다.

[0025] 상기 폴리이소부틸렌은 1000 g/mol 내지 3000 g/mol의 중량평균분자량을 갖는 것이 좋다. 또한, 상기 폴리이소부틸렌은 상기 부틸고무 100 중량부에 대하여 100 중량부 내지 400 중량부로 포함될 수 있다. 상기 폴리이소부틸렌의 함량이 100 중량부 미만이면 온도안정성이 저하될 수 있고, 400 중량부를 초과하면 상기 실란트(22)의 접착 및 완충 효과가 저하될 수 있다. 구체적으로는 상기 실란트(22)의 접착 및 완충 효과를 높이기 위해서 상기 부틸고무 100 중량부에 대하여 상기 폴리이소부틸렌을 300 중량부 내지 400 중량부로 사용하는 것이 바람직하고, 온도 안정성을 높이기 위해서는 상기 폴리이소부틸렌을 200 중량부 내지 300 중량부로 사용하는 것이 바람직하다.

[0026] 상기 무기첨가제는 상기 실란트(22)의 발열량을 조절하기 위한 것으로, 카본블랙, 실리카, 탄산칼슘, 규산칼슘, 산화마그네슘, 산화 알루미늄, 황산바륨, 탈크, 마이카 및 이들의 혼합물로 이루어진 군에서 선택되는 것을 사용할 수 있다. 이때 상기 무기첨가제는 부틸고무 100 중량부에 대하여 10 중량부 내지 100 중량부로 포함될 수 있으며, 바람직하게는 30 중량부 내지 50 중량부로 포함될 수 있다.

[0027] 또한 상기 가류제는 상기 실란트(22)의 가교를 돕는 것으로, 부틸고무 100 중량부에 대하여 1 중량부 내지 15 중량부로 포함될 수 있으며, 바람직하게는 5 중량부 내지 10 중량부로 포함될 수 있다.

[0028] 상기 가류제로는 유황계 가류제, 유기 과산화물, 수지 가류제, 산화마그네슘 등의 금속산화물을 사용할 수 있다. 상기 유황계 가류제는 분말 황(S), 불용성 황(S), 침강 황(S), 콜로이드(colloid) 황 등의 무기 가류제를 사용할 수 있다.

[0029] 상기 실란트(22)에서 상기 부틸고무, 폴리이소부틸렌, 무기첨가제 및 가류제를 상기 함량 범위를 벗어나는 경우 타이어 주행 시 상기 실란트(22)가 흘러버릴 수 있다.

[0030] 이외 상기 실란트 조성물은 가류촉진제, 가류촉진조제, 접착제 및 이들의 혼합물로 이루어진 군에서 선택되는 기타 첨가제를 더 포함할 수 있다.

[0031] 가류 촉진을 위한 가류촉진제로는 술펜아미드계, 티아졸계, 티우람계, 티오우레아계, 구아니딘계, 디티오카르밤산계, 알데히드-아민계, 알데히드-암모니아계, 이미다졸린계, 크산테이트계 및 이들의 조합으로 이루어진 군에서 선택되는 어느 하나를 사용할 수 있다. 이때 상기 가류촉진제는 부틸고무 100 중량부에 대하여 0 중량부 내지 10 중량부로 포함될 수 있으며, 바람직하게는 3 중량부 내지 5 중량부로 포함될 수 있다.

[0032] 상기 가류촉진조제는 상기 가류촉진제와 병용하여 그 촉진 효과를 완전하게 하기 위해서 사용되는 배합제로서, 산화아연과 스테아르산을 함께 사용할 수 있다. 상기 산화아연과 상기 스테아르산을 함께 사용하는 경우 적절한 가류촉진조제로서의 역할을 위하여 각각 상기 부틸고무 100 중량부에 대하여 1 중량부 내지 5 중량부 및 0.5 중량부 내지 3 중량부로 사용할 수 있다.

[0033] 또한 상기 실란트(22)의 접착력을 향상시키기 위한 접착제로는 페놀계 레진, 로진(rosin)계 수지 또는 테르펜(terpene)계 수지와 같은 천연수지계와 석유수지, 콜타르(coal tar) 또는 알킬 페놀계 수지 등의 합성수지계를

사용할 수 있다. 이때 접착제는 부틸고무 100 중량부에 대하여 0 중량부 내지 10 중량부로 포함될 수 있으며, 바람직하게는 3 중량부 내지 5 중량부로 포함될 수 있다.

[0034] 상기 실란트(22)는 상기와 같은 조성을 갖는 부틸고무를 기본으로 한 실란트 조성물을 상기 파우치(21)에 넣고, 140 ℃ 내지 180 ℃에서 가교 반응시켜 제조할 수 있다.

[0035] 상기 실란트 조성물을 이용하여 제조된 상기 실란트(22)는 고온에서도 점도의 변화가 크게 발생하지 않으며, 타이어 회전시 발생하는 원심력에 의한 실란트(22)의 쏠림이나 퍼짐이 발생하지 않는다. 또한 타이어 주행 시 충분히 버틸 수 있도록 강한 접착성 및 온도안정성을 가지고 있다. 이를 위하여, 상기 실란트(22)의 점도는 25 ℃에서 3,000 mPas 내지 10,000 mPas일 수 있다.

[0036] 한편, 상기 실란트(22)는 고온과 변형에 강한 고분자 소재로 이루어진 파우치(21)에 담겨 있다. 상기 실란트(22)가 상기 파우치(21)에 담겨 상기 타이어(1) 트레드 부위를 뚫고 들어오는 지름 6 mm 이하의 물체가 발생시킨 구멍을 봉합할 수 있다.

[0037] 이에, 상기 파우치(21)는 고분자 공중합 복합소재로써 내열성, 저온 내충격성 및 고온 치수 안정성을 갖는 것을 사용할 수 있다. 구체적으로 상기 파우치(21)의 재질은 고온과 변형에 강한 폴리프로필렌(PP) 공중합체나 에틸렌비닐아세테이트(EVA) 공중합체 등을 주재료로 하는 것일 수 있다. 다만, 상기 파우치(21)는 상기 재질 이외에도 밀도가 0.60 g/cm^3 내지 1.00 g/cm^3(ASTM D792)이고, 항복응력이 250 kgf/cm^2 내지 400 kgf/cm^2(ASTM D638)이고, 파단신율이 100 % 초과(ASTM D638)이고, 굴곡탄성율이 11,000 kgf/cm^2 내지 15,000 kgf/cm^2(ASTM D790)이고, 용융점이 150 ℃ 내지 170 ℃(ASTM D3418)인 것이면 어느 것이나 사용 가능하다.

[0038] 상기 실란트 파우치(2)는 상기 흡음재(3)의 부착 특성 및 타이어(1)와 흡음재(3) 사이의 전단변형에 대한 완충작용이 우수하고, 5 mm 이하의 못 또는 돌기에 의해 발생되는 펑크에 대해 자가 봉합이 이루어질 수 있도록 봉입된 실란트 조성물 층을 포함하여 2 mm 내지 5 mm의 두께를 가질 수 있다.

[0039] 또한, 상기 실란트 파우치(2)의 폭은 상기 흡음재(3)와 같은 너비로 상기 타이어(1) 트레드부 너비에 대하여 100 % 내지 120 %일 수 있다.

[0040] 상기 흡음재(3)는 타이어 내부 공간에서 발생하는 공명 소음을 저감하기 위한 것으로, 상기 흡음재(3)는 다공성 부직포, 다공성 폼 및 이들의 적층체로 이루어진 군에서 선택되는 어느 하나일 수 있다.

[0041] 구체적으로 상기 다공성 부직포는 폴리에스테르계 부직포 또는 폴리스티렌계 부직포일 수 있고, 상기 다공성 폼은 다공성 폴리우레탄 폼일 수 있고, 상기 다공성 폴리우레탄 폼은 기본적으로 폴리이소시아네이트 화합물(polyisocyanate compound)과 폴리올(polyhydroxycompound)을 우레탄 반응시켜 제조할 수 있다.

[0042] 상기 흡음재(3)는 밀도가 0.01 g/cm^3 내지 500 g/cm^{3}일 수 있고, 구체적으로 0.01 g/cm^3 내지 0.06 g/cm^{3}일 수 있다. 상기 흡음재의 밀도가 0.01 g/cm^3 미만인 경우 흡음 성능이 저하될 수 있고, 500 g/cm^{3}를 초과하는 경우 타이어(1)의 중량이 상승될 수 있다.

[0043] 상기 흡음재(3)도 상기 실란트 파우치(2)와 마찬가지로 띠형상으로 상기 타이어(1)의 내측벽을 따라 연장되고, 양 끝 단이 서로 만나서 상기 타이어(1)와 같이 링 형상이 될 수 있다.

[0044] 또한, 상기 흡음재(3)는 상기 실란트 파우치(2) 위에 다양한 방법으로 고정될 수 있다. 일 예로, 상기 흡음재(3)는 접착제 또는 양면 접착 테이프 등의 접착층(42)에 의하여 상기 실란트 파우치(2) 위에 부착될 수 있다.

[0045] 상기 흡음재(3)는 5 mm 내지 20 mm의 두께를 가지며, 상기 타이어(1) 트레드부 너비에 대해 100 % 내지 120 %의 너비(폭)를 가질 수 있다.

[0047] 이하, 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 본 발명의 실시예에 대하여 상세히 설명한다. 그러나 본 발명은 여러 가지 상이한 형태로 구현될 수 있으며 여기에서 설명하는 실시예에 한정되지 않는다.

[0048] **[제조예: 타이어의 제조]**

[0049] **(실시예 1 내지 3)**

[0050] 부틸고무 100 중량부, 폴리이소부틸렌 400 중량부, 카본블랙 첨가제 40 중량부, 및 유황계인 가류제 2 중량부를 혼합하여 실란트 조성물을 제조하고, 이를 폴리프로필렌 재질의 파우치에 넣은 후, 140 ℃의 온도에서 가교 반응시켜 두께가 3.5 mm인 실란트 파우치를 제조하였다. 이때, 상기 파우치에 상기 실란트 조성물을 각각 680 ml, 815 ml 및 950 ml로 담았다(각각 실시예 1 내지 3임).

[0051] 상기 제조된 실란트 파우치를 195/65R15 규격의 타이어 내부면에 페놀계 레진을 포함한 접착제를 이용하여 부착한 후, 상기 실란트 파우치 상부에 두께가 15 mm인 다공성 폴리우레탄 폼을 스티렌계 블록 공중합체가 포함된 접착제를 이용하여 부착하였다.

[0052] (비교예 1)

[0053] 부틸고무 100 중량부, 폴리이소부틸렌 400 중량부, 카본블랙 첨가제 40 중량부, 및 유화계인 가류제 2 중량부를 혼합하여 실란트 조성물을 제조한 후, 150 ℃의 온도에서 가교 반응시켜 제조하였다.

[0054] 상기 제조된 실란트 층을 195/65R15 규격의 타이어 내부면에 두께가 4 mm가 되게 도포하였다.

[0055] (비교예 2)

[0056] 두께가 15 mm인 다공성 폴리우레탄 폼을 195/65R15 규격의 타이어 내부면에 스티렌계 블록 공중합체가 포함된 접착제를 이용하여 부착하였다.

[0057] (비교예 3)

[0058] 부틸고무 100 중량부, 폴리이소부틸렌 400 중량부, 카본블랙 첨가제 40 중량부, 및 유화계인 가류제 2 중량부를 혼합하여 실란트 조성물을 제조한 후, 150 ℃의 온도에서 가교 반응시켜 제조하였다.

[0059] 상기 제조된 실란트 층을 195/65R15 규격의 타이어 내부면에 두께가 3 mm가 되게 도포한 후, 상기 실란트 층 상부에 두께가 15 mm인 다공성 폴리우레탄 폼을 실란트의 접착성을 이용하여 부착하였다.

[0061] [실험예: 타이어의 성능 측정]

[0062] 상기 제조예 및 실시예에서 제조된 타이어에 대하여 실링 성능과 흡음 효과를 측정하였고, 그 결과를 하기 표 1에 나타내었다.

표 1

[0063]

		비교예 1	비교예 2	비교예 3	실시예 1	실시예 2	실시예 3
실링 성능 (봉합/펑크 수)	저온(-30℃)	15/20	0/20	2/20	13/20	15/20	16/20
	상온(20℃)	19/20	0/20	11/20	17/20	18/20	19/20
	고온(60℃)	18/20	0/20	13/20	17/20	17/20	18/20
흡음 효과(Index)		14	100	100	100	100	99
무게(Kg, Tire 중량 포함)		9.8	8.9	10.0	9.7	9.9	10.2

[0064] 1) 실링 성능: 각 온도 환경에서 휠에 취부되고 공기압(2.2 kgf)을 채운 타이어 트레드 부위에 지름 3.5 mm 내지 5 mm의 구멍 20 개를 뚫었을 때 봉합되는 수를 기록하였다.

[0065] 2) 흡음 효과: 타이어 단품을 시속 80 km 속도로 회전시킬 때 나오는 주행음의 100 내지 500 Hz 영역에서 비교예 2의 Peak 수준을 기준으로 index를 기록하였다.

[0066] 상기 표 1을 참조하면, 실시예에서 제조된 타이어가 비교예에서 제조된 타이어에 비하여 실링 성능 및 흡음 효과가 우수함을 알 수 있다.

[0067] 또한, 상기 실란트 조성물을 파우치에 담지 않은 비교예 3의 경우, 상기 실란트 조성물을 파우치에 담은 실시예 1 내지 3에 비하여 흡음 기능을 하는 다공성 폴리우레탄 폼이 실링 기능을 하는 실란트 조성물의 흐름을 방해하여 실링 기능을 저하하는 점에서 바람직하지 않음을 알 수 있다.

[0069] 이상에서 본 발명의 바람직한 실시예에 대하여 상세하게 설명하였지만 본 발명의 권리범위는 이에 한정되는 것

은 아니고 다음의 청구범위에서 정의하고 있는 본 발명의 기본 개념을 이용한 당업자의 여러 변형 및 개량 형태 또한 본 발명의 권리범위에 속하는 것이다.

부호의 설명

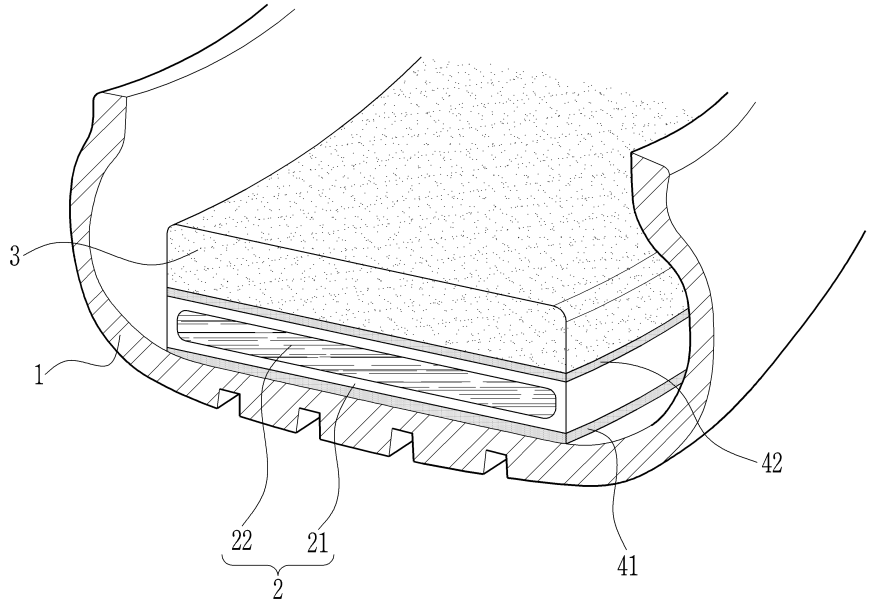
[0070] 1: 타이어

2: 실란트 파우치

21: 파우치 22: 실란트

3: 흡음재

41, 42: 접착층

도면

도면1